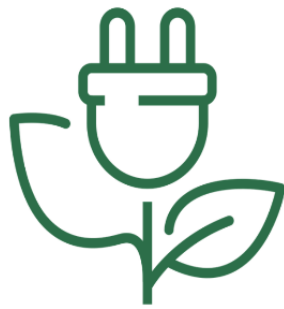




**Università degli Studi di Trento**

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione



# Rinova

## **Report finale**

A cura degli studenti

**Stefano Pezzetta**

**Enrico Sartori**

**Report Finale del progetto: organizzazione del lavoro, ruoli, documentazione, video, tempo complessivo e di ciascun membro dedicato al progetto, criticità, autovalutazione**

Anno accademico 2025/2026

# **Indice**

|          |                                          |          |
|----------|------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Organizzazione del lavoro</b>         | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Ruoli e Attività</b>                  | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Carico e distribuzione del lavoro</b> | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Criticità</b>                         | <b>6</b> |
| <b>5</b> | <b>Autovalutazione</b>                   | <b>8</b> |

# 1 Organizzazione del lavoro

L'organizzazione del lavoro svolto sul progetto Rinova è stata strutturata tenendo conto della dimensione ridotta del gruppo. Per compensare il maggior carico di lavoro i compiti sono stati suddivisi in base alle competenze tecniche ed all'esperienza pregressa dei membri, ottimizzando le tempistiche e permettendo di portare avanti in parallelo (in modalità asincrona) sia lo sviluppo dell'applicazione web che la stesura della documentazione.

Nonostante l'autonomia operativa la coesione del team è rimasta centrale durante tutto il processo produttivo grazie ad un piano di comunicazione strutturato come segue:

- **Micro aggiornamenti e Revisione:** Il completamento di componenti minori veniva prontamente notificato solitamente via messaggio, e veniva sottoposto quanto prima ad una rapida revisione da parte dell'altro membro del gruppo, così da individuare più facilmente criticità oltre che a garantire che nulla venisse integrato senza il consenso comune.
- **Checkpoint:** Al completamento di macro componenti o funzionalità principali sono state effettuate delle chiamate di allineamento (solitamente attraverso l'applicazione Discord). Queste chiamate avevano lo scopo di verificare lo stato del processo, risolvere dubbi critici e se necessario ridistribuire i ruoli per le fasi successive, ridimensionando il carico di lavoro rispetto agli impegni personali dei membri del gruppo.

Tale approccio ha permesso di sopperire efficacemente alla mancanza di incontri in presenza, limitati dalla mancata divergenza di orari personali ed accademici dei membri.

Per quanto concerne gli strumenti utilizzati, il coordinamento è avvenuto tramite Discord, sfruttando le chiamate vocali per i meeting e la chat di progetto per la messaggistica istantanea. La gestione del lavoro è stata centralizzata su GitHub, utilizzato per il versionamento sia del codice della WebApp che dei deliverable (redatti in LaTeX). L'intero processo di scrittura è stato supportato dall'uso di Visual Studio code come ambiente di lavoro.

## 2 Ruoli e Attività

Data la composizione ridotta del team, la ripartizione dei ruoli non è stata rigida, ma flessibile ed adattabile alle necessità delle diverse fasi progettuali. Sebbene siano stati individuati ruoli ed ambiti di responsabilità per ciascun membro, è importante sottolineare che le decisioni critiche riguardanti l'architettura del sistema e la definizione dei requisiti sono state prese congiuntamente. Inoltre, entrambi i membri hanno partecipato attivamente alle fasi di testing e revisione incrociata dei deliverable.

Di seguito sono riportati i ruoli principali assunti e le specifiche attività svolte:

| Componente del team     | Ruolo                                     | Principali attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enrico Sartori</b>   | Full Stack Developer & Software Architect | Si è occupato della definizione dell'architettura software e della scelta dello stack tecnologico. Ha gestito lo sviluppo dell'applicazione (Backend e Frontend) e la progettazione delle API. Ha inoltre curato la stesura della documentazione tecnica nei deliverable, il deployment e parte del Business Plan.                                                  |
| <b>Stefano Pezzetta</b> | System Analyst & Frontend Developer       | Si è occupato della redazione della documentazione descrittiva e dell'analisi dei requisiti. Ha gestito la modellazione del sistema (UML) e collaborato nella progettazione dello schema del Database. Ha sviluppato componenti React, contribuendo attivamente alla realizzazione e al perfezionamento dell'interfaccia utente. Ha redatto parte del Business Plan |

Tabella 1: Ruoli ricoperti e attività svolte dai membri del team

### 3 Carico e distribuzione del lavoro

Di seguito viene riportata una stima del carico di lavoro, espressa in ore, sostenuto da ciascun componente del gruppo per la realizzazione dei vari deliverable e del prodotto finale.

| Componente       | D1 | D2 | D3 | D4 | Sviluppo WebApp | TOTALE |
|------------------|----|----|----|----|-----------------|--------|
| Enrico Sartori   | XX | XX | XX | XX | XX              | XXX    |
| Stefano Pezzetta | XX | XX | XX | XX | XX              | XXX    |

Tabella 2: Distribuzione del carico di lavoro

#### Analisi della distribuzione

Come evidenziato dal monte ore, il carico di lavoro complessivo è stato ripartito in maniera equa. Le differenze evidenziate nelle singole fasi riflettono la specifica focalizzazione tecnica dei membri:

Nel dettaglio:

- **Fase D1 (Descrizione ed analisi dei requisiti):** Questa fase ha richiesto un impegno congiunto significativo. La definizione dei requisiti e degli scenari d'uso è stata frutto di numerosi perfezionamenti, necessari per calibrare gli obiettivi di progetto in funzione delle scadenze temporali e delle risorse disponibili, garantendo così la fattibilità della proposta.
- **Fase D2 (Sviluppo e Tecnologie):** In questo frangente si evidenzia un carico di lavoro prevalente per **Enrico Sartori**. Data la natura verticalmente tecnica del documento, la stesura è stata curata quasi interamente da lui per garantire coerenza architetturale e ottimizzare i tempi di produzione.
- **Fase D3 (Analisi e progettazione):** Speculare alla precedente, questa fase è stata guidata principalmente da **Stefano Pezzetta**, che ha assunto la responsabilità operativa della modellazione UML, della progettazione dello schema concettuale e logico del database, nonché della redazione delle relative specifiche funzionali.
- **Sviluppo WebApp:** L'implementazione del codice ha rappresentato l'attività più onerosa dell'intero ciclo di vita del progetto. Il carico maggiore è stato sostenuto da **Enrico Sartori**, che ha governato la complessità dello sviluppo Full Stack e l'integrazione delle API, aiutato da **Stefano Pezzetta** per la realizzazione della componentistica Frontend e della UI.

- **Fase D4 (Reportistica e materiale multimediale):** La fase conclusiva ha visto un riallineamento dell'impegno lavorativo, con una suddivisione equa delle attività legate alla produzione dei contenuti di presentazione finale, alla stesura del Business Plan e del report finale.

Si sottolinea che il totale delle ore riflette la necessità di coprire interamente, con sole due risorse, tutte le attività di progettazione, sviluppo e documentazione previste per un gruppo standard di 3 persone.

## 4 Criticità

Nel corso dello sviluppo del progetto Rinova, il gruppo ha dovuto affrontare e superare diverse criticità di natura organizzativa, contestuale e tecnica.

### **Criticità Organizzative**

La prima problematica significativa è stata la variazione imprevista dell'organico del gruppo. Nella fase iniziale, immediatamente successiva alla definizione degli obiettivi e dei macro-requisiti, il terzo componente ha dovuto abbandonare il progetto per un cambio di percorso di studi. Questo evento ha portato ad un necessario ridimensionamento degli obiettivi e del perimetro del progetto al fine di adattarne il carico di lavoro al gruppo ridotto. Carico che è risultato inevitabilmente più oneroso per i due membri rimanenti, cosa che ha portato ad un dilatamento dei tempi di sviluppo rispetto alle stime iniziali. A ciò si è aggiunta una marcata incompatibilità degli orari accademici dei membri. Ostacolo superato adottando una metodologia di comunicazione strutturata per via telematica e organizzando il lavoro in modo asincrono, così da scongiurare colli di bottiglia durante lo sviluppo del progetto.

### **Analisi del Contesto e Normative**

L'analisi del contesto normativo riguardante le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) si è rivelata estremamente complessa. Oltre alla burocrazia intrinsecamente confusa che regola i rapporti tra produttori e fornitori, il gruppo ha riscontrato una grave carenza di documentazione tecnica pubblica da parte del GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Inoltre, nonostante i tentativi di instaurare un dialogo con amministratori di CER reali per comprendere i flussi burocratici operativi, non è stato ricevuto alcun riscontro. Di conseguenza, l'obiettivo iniziale di "automatizzare e limare la burocrazia" è stato ridimensionato, non essendo stato possibile mappare con certezza i processi reali al di fuori della teoria normativa.

**Criticità Tecniche** Dal punto di vista implementativo, le difficoltà maggiori hanno riguardato il mantenimento di un Gitflow ordinato, reso complesso dalla necessità di parallelizzare lo sviluppo di funzionalità interdipendenti in tempi ristretti e con risorse umane limitate.

**Conclusioni** Le criticità esposte, unite alla complessità tecnica intrinseca dell'area energetica hanno portato ad un inevitabile ritardo, causa della mancanza di alcune funzionalità definite nei requisiti funzionali del progetto. Requisiti deliberatamente mantenuti nella documentazione di progetto per preservare la coerenza logica dell'architettura e offrire una visione completa del sistema ideale. Nello specifico, le componenti progettate ma non ancora integrate sono:

- Il sistema di messaggistica istantanea (Chat) tra utenti e amministratori;

- La logica avanzata di ricerca ed adesione alle CER;
- L'aggregazione statistica dei dati energetici a livello di intera Comunità (CER) consultabile dall'amministratore.

Nonostante queste assenze nel prototipo presentato l'architettura adottata lo rende predisposto alla scalabilità ed estensibilità. Il sistema è quindi pronto all'integrazione delle funzionalità mancanti senza richiedere modifiche strutturali al nucleo già sviluppato.



## 5 Autovalutazione

Complessivamente, il gruppo ha lavorato in maniera solida e coesa. Nonostante le criticità logistiche e la riduzione dell'organico in fase iniziale ha dimostrato una notevole resilienza e capacità di adattamento, riorganizzando i carichi di lavoro senza perdere di vista gli obiettivi fondamentali. Entrambi i membri hanno dimostrato un atteggiamento proattivo in ogni fase del progetto, garantendo disponibilità costante e confronto costruttivo nelle fasi decisionali. Entrando nel dettaglio delle dinamiche interne **Enrico Sartori** ha sostenuto una grossa mole di lavoro nello sviluppo applicativo e della stesura dei deliverable tecnici. Ha dimostrato un forte interesse trasversale, contribuendo attivamente anche alla stesura della documentazione descrittiva e rappresentando il punto di riferimento tecnico e organizzativo per il gruppo. **Stefano Pezzetta** pur avendo dedicato un monte ore inferiore alla scrittura diretta del codice, ha svolto un ruolo cruciale di Quality Assurance e supervisione, partecipando attivamente al processo di sviluppo svolto da Enrico e richiedendo frequenti sessioni di revisione che hanno garantito la qualità e coerenza del prodotto finale rispetto alla documentazione descrittiva e alla modellazione del sistema da lui definita.

È doveroso sottolineare la piena consapevolezza del gruppo riguardo alla complessità del dominio applicativo del progetto. Le funzionalità non implementate non derivano da una sottostima della difficoltà progettuale bensì da una scelta, date le risorse disponibili, di consolidare l'architettura core per garantire stabilità e scalabilità al progetto, accettando il compromesso di rimandare lo sviluppo di alcune funzionalità in un secondo momento.

In conclusione, il flusso di lavoro si è mantenuto fluido e privo di blocchi critici. È emersa in particolare la spiccata attitudine organizzativa di **Enrico Sartori**, che ha saputo gestire al meglio il flusso operativo, orchestrando lo sviluppo tecnico ed esprimendo opinioni chiave anche negli ambiti non strettamente di sua pertinenza. Tale approccio ha permesso al gruppo di consegnare un lavoro rifinito e curato nonostante le risorse limitate.

Alla luce di queste considerazioni e della qualità complessiva del lavoro svolto, queste sono le proposte di valutazione individuale:

| Componente del team | Voto proposto |
|---------------------|---------------|
| Enrico Sartori      | [29]          |
| Stefano Pezzetta    | [28]          |

Tabella 3: Proposta di valutazione individuale